

ZASADY/KRYTERIA OCENIANIA ZADAŃ ZAMKNIĘTYCH I OTWARTYCH

Za rozwiązanie całego testu uczestnik może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Laureatami konkursu zostaną uczestnicy, którzy zdobędą co najmniej 90% punktów, czyli 36 punktów.

1. Klucz punktowania zadań zamkniętych.

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Poprawna odpowiedź	C.	D.	D.	D.	A.	B.	B.	B.	B.	C.	D.	C.	C.	B.	C.

2. Przykładowe rozwiązania i zasady oceniania zadań otwartych.

Za każde poprawne i pełne rozwiązanie zadania nieuwzględnione w schemacie punktowania przyznajemy maksymalną liczbę punktów należnych za to zadanie.

UWAGA: Nie jest wymagana od uczestnika na końcu zadania wyraźnie sformułowana odpowiedź słowna wystarczy, że uczestnik wyznaczy, obliczy szukaną wartość, bądź przeprowadzi argumentację w zadaniu na dowodzenie.

Zadanie 16.	Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3
--------------------	---

Podstawą ostrosłupa prawidłowego czworokątnego $ABCD$, jest kwadrat $ABCD$. Wszystkie krawędzie ostrosłupa $ABCD$ mają długość 6 cm.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Najkrótsza wysokość trójkąta ASC wynosi 6 cm.	P	F
Trójkąt ASC jest ostrokątny.	P	F
Objętość ostrosłupa $ABCD$ jest równa $36\sqrt{2} \text{ cm}^3$.	P	F

Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden punkt. Uczeń w tym zadaniu nie musi przedstawiać rozwiązań. Punktujemy jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje:

3 punkty – gdy wszystkie odpowiedzi są poprawne,

2 punkty – gdy dwie odpowiedzi są poprawne,

1 punkt – gdy jedna odpowiedź jest poprawna,

0 punktów – gdy wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 17.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Dana jest liczba $k = 3^{n+2} - 3^n + 4^{n+2} - 4^n$, gdzie n jest dowolną liczbą naturalną dodatnią.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Liczba k jest wielokrotnością liczby 7.	P	F
Liczba k jest parzysta.	P	F
Liczba k jest podzielna przez 12.	P	F

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt. Uczeń w tym zadaniu nie musi przedstawiać rozwiązań. Punktujemy jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje:

3 punkty – gdy wszystkie odpowiedzi są poprawne,

2 punkty – gdy dwie odpowiedzi są poprawne,

1 punkt – gdy jedna odpowiedź jest poprawna,

0 punktów – gdy wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 18.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Dana jest nierówność $8 - 3x > \frac{6-x}{2}$.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Najmniejszą liczbą naturalną niespełniającą tej nierówności jest liczba 2.	P	F
Do zbioru rozwiązań nierówności należy nieskończenie wiele liczb dodatnich.	P	F
Dwie liczby pierwsze spełniają tę nierówność.	P	F

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt. Uczeń w tym zadaniu nie musi przedstawiać rozwiązań. Punktujemy jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje:

3 punkty – gdy wszystkie odpowiedzi są poprawne,

2 punkty – gdy dwie odpowiedzi są poprawne,

1 punkt – gdy jedna odpowiedź jest poprawna,

0 punktów – gdy wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 19.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 4

Tomek za dwa lata będzie dwa razy starszy niż był dwa lata temu, a Krzysztof za trzy lata będzie cztery razy starszy niż przed trzema laty.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Tomek jest o 2 lata starszy od Krzysztofa.	P	F
Za 10 lat razem będą mieli 31 lat.	P	F
Tomek i Krzysztof są w tym samym wieku.	P	F
Cztery lata temu Tomek miał dwa razy więcej lat niż Krzysztof.	P	F

Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje:

4 punkty – gdy wszystkie odpowiedzi są poprawne,

3 punkty – gdy trzy odpowiedzi są poprawne,

2 punkty – gdy dwie odpowiedzi są poprawne,

1 punkt – gdy jedna odpowiedź jest poprawna,

0 punktów – gdy wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 20.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 2

Paweł i jego brat Arek postanowili kupić piłkę do koszykówki. Paweł przekazał na ten cel kwotę równą 40% ceny piłki i jeszcze 20 zł, a Arek – kwotę równą 20% jej ceny i jeszcze 40 zł. Tata dołożył brakujące 60 zł. Ile kosztowała piłka. Zapisz obliczenia i podaj odpowiedź.

Przykładowe rozwiązania:**Metoda I**

x zł – cena piłki w złotych

$0,4x + 20$ zł – kwota, którą przekazał Paweł

$0,2x + 40$ zł – kwota, którą przekał Arek

60 zł – kwota, którą dołożył tata na piłkę,

$0,4x + 20 + 0,2x + 40 + 60$ – cena piłki w złotych

Zatem:

$$0,4x + 20 + 0,2x + 40 + 60 = x$$

$$120 = 0,4x$$

$$x = 300 \text{ zł}$$

Piłka, którą postanowili kupić chłopcy kosztowała 300 zł.

Metoda II

40% ceny piłki to 120 zł

10% ceny piłki to 30 zł

100% ceny piłki to 300 zł

Piłka, którą postanowili kupić chłopcy kosztowała 300 zł.

Uczestnik otrzymuje:

2 punkty – gdy:

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że cena piłki, którą postanowili kupić chłopcy wynosi 300 zł **lub**
- poda odpowiedź, że cena piłki, którą postanowili kupić chłopcy wynosi 300 zł i sprawdzi, że podane cena **spełnia wszystkie** warunki zadania.

1 punkt – gdy:

- poprawnie ułoży równanie np. $0,4x + 20 + 0,2x + 40 + 60 = x$ i na tam zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, że 40% ceny piłki jest równe 120 zł i na tam zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- obliczy, że np. 10% ceny piłki jest równe 30 zł lub 20% ceny piłki jest równe 60 zł lub 1% ceny piłki jest równe 3 zł i na tam zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poda odpowiedź, że cena piłki, którą postanowili kupić chłopcy wynosi 300 zł i **nie sprawdzi**, że podane cena **spełnia wszystkie** warunki zadania.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Uwaga:

Nie odejmujemy punktów jeśli uczestnik nie zapisze słownie odpowiedzi, że cena piłki wynosi 300 zł. Wystarczy, że rozwiązując odpowiednie równanie otrzyma cenę piłki równą 300 zł.

Zadanie 21.

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 3

Prostopadłościenny zamknięty karton o pojemności 1,8 *litra* jest częściowo wypełniony sokiem. Gdy stoi na ścianie o najmniejszym polu, poziom soku sięga do wysokości 1,5 *cm*, gdy na średniej ścianie – sok osiąga poziom 1,2 *cm*, gdy zaś na największej – sok sięga do wysokości 1 *cm*. Jaka jest objętość soku w kartonie? Zapisz obliczenia i podaj odpowiedź.

Przykładowe rozwiązania:

Metoda I

Dany jest prostopadłościan o wymiarach a *cm*, b *cm*, c *cm*, gdzie a, b, c są liczbami dodatnimi

$$V = 1,8 \text{ l} = 1800 \text{ cm}^3$$

$$V = a \cdot b \cdot c \text{ [cm}^3\text{]} - \text{objętość prostopadłościanu}$$

$$\text{Zatem } a \cdot b \cdot c = 1800$$

$$\text{Przez } V_{\text{soku}} = a \cdot b \cdot 1,5 \text{ [cm}^3\text{]} = b \cdot c \cdot 1,2 \text{ [cm}^3\text{]} = a \cdot c \cdot 1 \text{ [cm}^3\text{]}$$

Zatem:

$$a \cdot b \cdot 1,5 = a \cdot c \text{ i } b \cdot c \cdot 1,2 = a \cdot c, \text{ czyli}$$

$$c = 1,5b \text{ i } a = 1,2b \text{ Zatem}$$

$$a \cdot b \cdot c = 1800$$

$$1,2b \cdot b \cdot 1,5b = 1800$$

$$1,8b^3 = 1800$$

$$b^3 = 1000$$

$$b = 10 \text{ cm}$$

$$a = 1,2b = 12 \text{ cm}$$

$$c = 1,5b = 15 \text{ cm}$$

$$V_{\text{soku}} = a \text{ cm} \cdot b \text{ cm} \cdot 1,5 \text{ cm} = 12 \text{ cm} \cdot 10 \text{ cm} \cdot 1,5 \text{ cm} = 180 \text{ cm}^3 = 0,18 \text{ l}$$

Objętość soku w kartonie wynosi 180 cm^3 .

Metoda II

Dany jest prostopadłościan o wymiarach $a \text{ cm}, b \text{ cm}, c \text{ cm}$, gdzie a, b, c są liczbami dodatnimi

$$V = 1,8 \text{ l} = 1800 \text{ cm}^3$$

$$V = a \cdot b \cdot c \text{ [cm}^3\text{]} - \text{objętość prostopadłościanu}$$

$$\text{Zatem } a \cdot b \cdot c = 1800$$

$$\text{Przez } V_{\text{soku}} = a \cdot b \cdot 1,5 \text{ [cm}^3\text{]} = b \cdot c \cdot 1,2 \text{ [cm}^3\text{]} = a \cdot c \cdot 1 \text{ [cm}^3\text{]}$$

$$\text{Zatem } V_{\text{soku}}^3 = a \cdot b \cdot 1,5 \cdot b \cdot c \cdot 1,2 \cdot a \cdot c \cdot 1$$

$$V_{\text{soku}}^3 = a^2 \cdot b^2 \cdot c^2 \cdot 1,8$$

$$V_{\text{soku}}^3 = (a \cdot b \cdot c)^2 \cdot 1,8$$

$$V_{\text{soku}}^3 = (1800)^2 \cdot 1,8$$

$$V_{\text{soku}}^3 = (18)^2 \cdot 100^2 \cdot 1,8$$

$$V_{\text{soku}}^3 = (18)^2 \cdot 10^4 \cdot 1,8$$

$$V_{\text{soku}}^3 = (18)^2 \cdot 10^3 \cdot 18$$

$$V_{\text{soku}}^3 = (18)^3 \cdot 10^3$$

$$V_{\text{soku}}^3 = (180)^3$$

$$V_{\text{soku}} = 180 \text{ [cm}^3\text{]} = 0,18 \text{ l}$$

Objętość soku w kartonie wynosi 180 cm^3 .

Uczestnik otrzymuje:

3 punkty – gdy:

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że objętość soku w kartonie wynosi 180 cm^3 .

2 punkty – gdy:

- poprawnie wyznaczy (obliczy) wymiary jednej krawędzi prostopadłościanu np.: $a = 12 \text{ cm}$ lub $b = 10 \text{ cm}$ lub $c = 15 \text{ cm}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- ułoży poprawne równanie z jedną niewiadomą np.:

$$1,8b^3 = 1800 \quad \text{lub} \quad \frac{120}{225}c^3 = 1800 \quad \text{lub} \quad \frac{150}{144}c^3 = 1800$$

i wyznaczy z błędem rachunkowym wartość a lub b lub c , która jest liczbą dodatnią i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**

- ułoży poprawne równanie z jedną niewiadomą V_{soku} np.: $V_{\text{soku}}^3 = (1800)^2 \cdot 1,8$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

1 punkt – gdy:

- zapisze, że $V_{\text{soku}} = a \cdot b \cdot 1,5 [\text{cm}^3]$ i $V_{\text{soku}} = b \cdot c \cdot 1,2 [\text{cm}^3]$ i $V_{\text{soku}} = a \cdot c \cdot 1 [\text{cm}^3]$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, że $a \cdot b \cdot 1,5 = b \cdot c \cdot 1,2 = a \cdot c$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze dwa równania, np.:
 $a \cdot b \cdot 1,5 = b \cdot c \cdot 1,2$ i $b \cdot c \cdot 1,2 = a \cdot c$ lub
 $a \cdot b \cdot 1,5 = b \cdot c \cdot 1,2$ i $a \cdot b \cdot 1,5 = a \cdot c$ lub
 $a \cdot b \cdot 1,5 = a \cdot c$ i $b \cdot c \cdot 1,2 = a \cdot c$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Uwagi:

1. Nie odejmujemy punktów jeśli uczestnik zapisując równania w rozwiązaniu zadania pominie zapisanie założeń np., że a, b, c są liczbami dodatnimi.
2. Jeśli uczestnik zapisując objętość prostopadłościanu zapisze $V = 180$, (pominie jednostki) to maksymalnie za zadanie może otrzymać 2 punkty.

Zadanie 22.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 2

Dana jest liczba $a = \sqrt{333^2 + 444^2}$ wykaż, że liczba a jest liczbą całkowitą podzielną przez pięć. Zapisz rozwiązanie i podaj uzasadnienie.

Przykładowe rozwiązanie:

Dana jest liczba $a = \sqrt{333^2 + 444^2}$, należy wykazać, że liczba a jest liczbą całkowitą podzielną przez pięć zatem zauważmy, że 333 i 444 jest wielokrotnością liczby 111.

$$\begin{aligned} a &= \sqrt{333^2 + 444^2} = \sqrt{(3 \cdot 111)^2 + (4 \cdot 111)^2} = \sqrt{3^2 \cdot (111)^2 + 4^2 \cdot (111)^2} = \\ &= \sqrt{111^2 \cdot (3^2 + 4^2)} = \sqrt{111^2 \cdot (9 + 16)} = \sqrt{111^2 \cdot 25} = 111 \cdot 5 = 555 \end{aligned}$$

Zatem liczba a jest liczbą całkowitą podzielną przez pięć.

Zasady oceniania: Uczestnik otrzymuje:

2 punkty – gdy:

- poprawnie uzasadni, że liczba a jest liczbą całkowitą podzielną przez pięć **lub**
- obliczy $a = \sqrt{333^2 + 444^2} = \sqrt{308025} = 555$ i zapisze, że 555 jest liczbą podzielną przez pięć bądź podzieli liczbę 555 i otrzyma w wyniku dzielenia liczbę 111.

1 punkt – gdy:

- zapisze liczbę a w postaci np.:

$$\sqrt{3^2 \cdot (111)^2 + 4^2 \cdot (111)^2} \text{ lub } \sqrt{111^2 \cdot (3^2 + 4^2)} \text{ lub } \sqrt{111^2 \cdot (9 + 16)} \text{ lub } \sqrt{111^2 \cdot 25}$$

i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**

- zapisze liczbę w postaci $a = \sqrt{308025} = \sqrt{111^2 \cdot 25^2}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze liczbę w postaci $a = \sqrt{308025}$ i rozłoży liczbę 308025 na czynniki pierwsze i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Uwaga:

Jeśli uczestnik zapisze tylko, że liczba $a = \sqrt{308025}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy np. w obliczaniu pierwiastka lub rozkładzie liczby 308025 na czynniki pierwsze to otrzymuje **0 punktów**.

Zadanie 23.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Iloczyn dwóch liczb dwucyfrowych dodatnich jest równy 825. Wyznacz te liczby, jeśli po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek iloczyn tych zaokrągleń wynosi 800. Zapisz obliczenia i podaj odpowiedź.

Przykładowe rozwiązanie:

Iloczyn dwóch liczb dwucyfrowych dodatnich jest równy 825, zatem rozkładając na czynniki pierwsze liczbę 825 otrzymujemy:

$$825 = 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 11, \text{ czyli}$$

$825 = 15 \cdot 55$ lub $825 = 25 \cdot 33$ lub $825 = 11 \cdot 75$ z warunku zadania, że iloczyn zaokrągleń do pełnych dziesiątek szukanych liczb dwucyfrowych ma wynosić 800 wystarczy sprawdzić, która para spełnia drugi warunek zadania.

Przypadek I

$$825 = 15 \cdot 55, 15 \approx 20 \text{ i } 55 \approx 60 \text{ czyli } 20 \cdot 60 = 1200 \neq 800$$

Przypadek II

$$825 = 25 \cdot 33, 25 \approx 30 \text{ i } 33 \approx 30 \text{ czyli } 30 \cdot 30 = 900 \neq 800$$

Przypadek III

$$825 = 11 \cdot 75, 11 \approx 10 \text{ i } 75 \approx 80 \text{ czyli } 10 \cdot 80 = 800$$

Szukane liczby to 11 i 75.

Uczestnik otrzymuje:

3 punkty – gdy:

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że szukane liczby to 11 i 75 **lub**
- poda odpowiedź, że szukane liczby to 11 i 75 i sprawdzi, że podane liczby **spełniają wszystkie** warunki zadania.

2 punkty – gdy:

- **zapisze trzy pary** liczb całkowitych dodatnich dwucyfrowych, których iloczyn jest równy 825
 $825 = 15 \cdot 55$ i $825 = 25 \cdot 33$ i $825 = 11 \cdot 75$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**

1 punkt – gdy:

- rozłoży liczbę 825 na czynniki pierwsze $825 = 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 11$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- przedstawi liczbę 825 w postaci iloczynu np. $825 = 15 \cdot 55$ lub $825 = 25 \cdot 33$ lub $825 = 11 \cdot 75$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**

- poda odpowiedź, że szukane liczby to 11 i 75 i **nie sprawdzi**, że podane liczby **spełniają wszystkie** warunki zadania.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Zadanie 24.

Liczba uzyskanych punktów: ____/ **2**

Pan Andrzej bardzo lubi ubrania w kratkę, każdego dnia ubierając się wybiera ze swojej szafy koszulę oraz marynarkę. Pan Andrzej posiada 10 różnych koszul, wśród których 3 są w kratkę i 7 różnych marynarek, wśród których dokładnie 2 są w kratkę. Pan Andrzej każdego dnia wybiera marynarkę lub koszulę w kratkę, ale nigdy nie założy jednocześnie koszuli w kratkę i marynarki w kratkę. Czy pan Andrzej w miesiącu styczniu może każdego dnia wybrać inny zestaw koszuli i marynarki, który na siebie założy? Zapisz obliczenia i podaj uzasadnienie swojej odpowiedzi.

Przykładowe rozwiązanie:

10 – liczba różnych koszul

3 – liczba koszul w kratkę

7 – liczba koszul nie w kratkę

7 – liczba różnych marynarek

2 – liczba marynarek w kratkę

5 – liczba marynarek nie w kratkę

Pan Andrzej zgodnie ze swoimi upodobaniami wybierze koszulę w kratkę i marynarkę nie w kratkę lub koszulę nie w kratkę i marynarkę w kratkę.

Liczba takich zestawów wynosi: $3 \cdot 5 + 7 \cdot 2 = 15 + 14 = 29$

Zatem liczba różnych zestawów ubrań pana Andrzeja wynosi: 29, a $29 < 31$ zatem:

Pan Andrzej nie może każdego dnia w ciągu stycznia założyć innego zestawu koszuli i marynarki, tak aby dokładnie jedno z ubrań było w kratkę, ponieważ liczba dni w miesiącu styczniu wynosi 31, a zestawów jest 29.

Zasady oceniania: Uczestnik otrzymuje:

2 punkty – gdy:

- poprawnie uzasadni, że pan Andrzej w styczniu nie może założyć innego zestawu ubrań każdego dnia **lub**
- obliczy liczbę zestawów ubrań równą 29 i zapisze że liczba dni w styczniu jest większa niż 29.

1 punkt – gdy:

- obliczy liczbę zestawów ubrań równą 29 i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2021/2022

„Matematyka – uniwersalny klucz do przeszłości” - klucz odpowiedzi i zasady oceniania

- zapisze, że liczba zestawów ubrań jest równa $3 \cdot 5 + 7 \cdot 2$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, że są dwa przypadki wyboru koszuli i marynarki:
koszula w kratkę i marynarka nie w kratkę lub koszula nie w kratkę i marynarka w kratkę i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.